

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní a úvahové úlohy; posloupnosti obrazců; logické úlohy

Základní pojmy

Úvahová úloha – Úloha, kde nestačí dosadit do vzorce; je třeba zkoušet, hledat pravidlo a zdůvodnit ho.**Posloupnost obrazců** – Řada obrazců vytvořených podle pravidla; ptáme se na počet dílů v n -tém obrazci nebo na pořadí obrazce.**Pravidlo růstu** – O kolik dílů přibude z jednoho obrazce na další; stálý přírůstek d vede na výraz $a_1 + (n - 1)d$.**Hypotéza** – Tvrzení, o kterém zatím nevíme, zda platí; ověřujeme ho na příkladech a pak zdůvodníme obecně.**Protipříklad** – Jediný příklad, pro který tvrzení neplatí – stačí k vyvrácení tvrzení „vždy“.**Vennův diagram** – Kruhy znázorňující skupiny; překryv kruhů jsou ti, kdo patří do obou skupin.**Periodický děj** – Děj, který se opakuje po stálém počtu kroků (dny v týdnu, jízdní řád); pomůže zbytek po dělení.**Tabulka zkoušení** – Systematické zkoušení možností v tabulce – když rovnici neumíme sestavit, nebo hledáme všechna řešení.**Sloupky a mezery** – Na úsečce s n mezerami je $n + 1$ sloupek, na uzavřeném obvodu je sloupek stejně jako mezer.

Vzorce a vztahy

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

n -tý člen, když se pokaždé přičítá stejné číslo d

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Vennův diagram: kdo je aspoň v jedné skupině (průnik se nesmí počítat dvakrát)

$$y = a + b \cdot x$$

cena = pevný poplatek + cena za jednotku (tarify, půjčovny)

$$100 = 14 \cdot 7 + 2$$

periodicita: den za 100 dní určí zbytek po dělení 7 (posun o 2 dny)

$$\text{dvojice } zn = \frac{n(n-1)}{2}$$

podání rukou, zápasy každý s každým

Poučky a postupy

1. Přečti zadání dvakrát: co je dáno, co se hledá? Podtrhni otázku.

2. Udělej náčrt, tabulku nebo zkus nejdřív malé případy (1., 2., 3. obrazec).
3. Hledej pravidlo: o kolik přibývá? Ověř ho na dalším případu, než ho použiješ.
4. Pravidlo zapiš výrazem s n a pak dosazuj, nebo sestav rovnici.
5. „Najdi všechna řešení“ = postupuj systematicky a na konci zdůvodni, že jiná nejsou.
6. Tvrzení „vždy platí“ vyvrátíš jedním protipříkladem; potvrdit ho musíš obecným zdůvodněním.
7. Na konci zkouška a odpověď celou větou – odpovídá přesně na otázku?

Pozor na

- Chyba o jedna: plot s 6 mezerami má 7 sloupek; nezapomeň započítat i 1. obrazec.
- Několik příkladů, které vyšly, ještě není důkaz.
- Odpověď na jinou otázku (čas místo počtu, rozdíl místo obou hodnot).
- Ve Vennově diagramu nepočítej žáky ze společné části dvakrát.
- U peněz a kusů zaokrouhluj podle smyslu (rohlíků koupíš celý počet, balíků musí být dost).

Vzorový příklad

Ze sirek skládáme řadu čtverců vedle sebe: 1 čtverec potřebuje 4 sirky, 2 čtverce 7 sirek, 3 čtverce 10 sirek. Kolik sirek je potřeba na 20 čtverců? Kolik čtverců složíme ze 100 sirek?

1. Tabulka: počet čtverců 1, 2, 3 → sirek 4, 7, 10; každý další čtverec přidá 3 sirky.
2. Pravidlo: první čtverec 4 sirky, každý další +3 → $4 + 3(n - 1) = 3n + 1$.
3. Ověření: $n = 3$: $3 \cdot 3 + 1 = 10 \checkmark$.
4. 20 čtverců: $3 \cdot 20 + 1 = 61$ sirek.
5. 100 sirek: $3n + 1 = 100 \Rightarrow n = 33$ čtverců (spotřebuje se všech 100 sirek).
6. Odpověď: na 20 čtverců je třeba 61 sirek, ze 100 sirek složíme 33 čtverců.